4. Funkcje - pytania i zadania kontrolne

1. Zakres powtórzenia

Powtórzenie obejmuje najważniejsze zagadnienia związane z funkcjami w C++: deklarowanie, definiowanie, wywoływanie, przekazywanie parametrów, zasięg zmiennych, przeciążanie, inline oraz rekurencję.

2. Pytania podstawowe

- Czym różni się deklaracja funkcji od jej definicji?
- Co oznacza typ zwracany funkcji?
- Kiedy stosujemy funkcję void?
- Jak funkcja komunikuje się z otoczeniem programu?
- Czym różnią się parametry formalne od argumentów aktualnych?

3. Parametry funkcji

Sposób	Skutek
przez wartość	funkcja otrzymuje kopię danych
przez referencję	funkcja może zmienić oryginalną zmienną
referencja do const	brak kopiowania i brak możliwości modyfikacji
wskaźnik	przekazywany jest adres danych

4. Zmienne globalne i lokalne

Zmienna globalna jest zadeklarowana poza funkcjami i zwykle jest widoczna od miejsca deklaracji do końca pliku. Zmienna lokalna istnieje tylko w funkcji albo w bloku, w którym została zadeklarowana. Parametry formalne funkcji również traktuje się jak zmienne lokalne funkcji.

5. Przeciążenie, inline i rekurencja

- Funkcje przeciążone mają tę samą nazwę, ale różne listy parametrów.
- Funkcja inline jest sugestią dla kompilatora dotyczącą wstawienia kodu funkcji w miejscu wywołania.
- Funkcja rekurencyjna wywołuje samą siebie i musi mieć przypadek bazowy.

6. Typowe błędy

- brak średnika po deklaracji funkcji
- brak return w funkcji, która powinna zwracać wartość
- próba zmiany argumentu przekazanego przez const
- używanie zmiennej poza jej zakresem
- przeciążenie funkcji tylko typem zwracanym
- rekurencja bez warunku zakończenia

7. Przykładowy schemat rozwiązania zadania

Dla problemu „oblicz pole i obwód prostokąta” można utworzyć dwie funkcje zwracające wartości albo jedną funkcję z parametrami wyjściowymi. Ważne jest, aby program główny nie zawierał całej logiki obliczeń.

```
double pole(double a, double b) {
    return a * b;
}

double obwod(double a, double b) {
    return 2 * a + 2 * b;
}
```